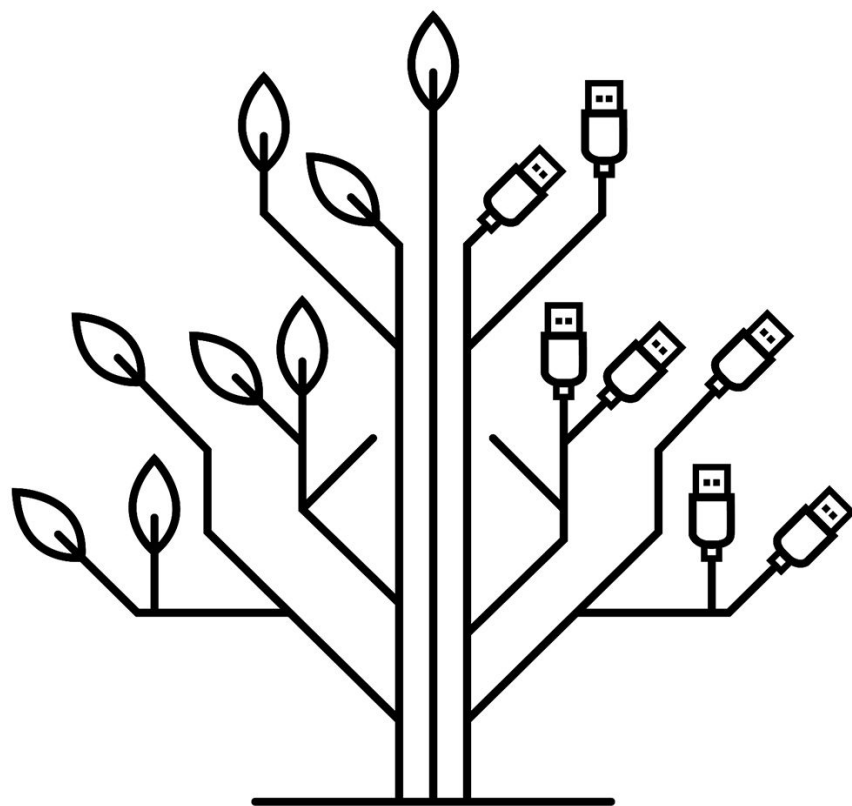


ویرا سگال آکادمی



V . S . K

C O M P A N Y

شرکت دانش بنیان ویرا سگال کارو

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی هوش مصنوعی

"داده، نفت قرن بیست و یکم است. هوش مصنوعی، موتور محرکه تبدیل آن به ارزش"

مقدمه

با توجه به پیشرفت‌های سریع در حوزه هوش مصنوعی و علوم داده، نظام سلامت و خدمات بهداشتی درمانی کشور فرصت‌های بی‌نظیری برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش ایمنی بیماران دارند. این پیشنهاد بر اساس مطالعه دوره‌های مشابه در دانشگاه‌ها و مؤسسات معتبر جهانی مانند دانشگاه استنفورد، هاروارد و MIT تهیه شده است. این دوره‌ها الهام‌بخش ساختار پیشنهادی بوده و با تمرکز بر کاربردهای عملی در حوزه سلامت (مانند تحلیل داده‌های پزشکی، تصویربرداری هوشمند، پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها و بهینه‌سازی مدیریت بیمارستان) طراحی شده اند.

نظام سلامت در حال تحول اساسی به سمت دیجیتالی‌سازی، خودکارسازی و تصمیم‌گیری هوشمند است. با گسترش حجم داده‌های تولیدشده از پرونده‌های الکترونیک سلامت، آزمایشگاه‌ها، تجهیزات پزشکی و سامانه‌های پایش بیماران، نیاز به تحلیل داده، پیش‌بینی بیماری‌ها، بهینه‌سازی فرآیندهای درمانی و مدیریت هوشمند منابع بیش از پیش احساس می‌شود. هوش مصنوعی (AI)، یادگیری ماشین (ML)، بینایی ماشین و اینترنت اشیاء (IoT) به عنوان اهرم‌های کلیدی این تحول شناخته می‌شوند. هدف این برنامه آموزشی، تجهیز پزشکان، پژوهشگران و مدیران حوزه سلامت به مهارت‌های کلیدی AI است تا بتوانند چالش‌های حوزه سلامت را با ابزارهای نوین حل کنند.

با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در نظام سلامت، کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های فنی و تحلیلی هوش مصنوعی است. این پروپوزال یک برنامه آموزشی جامع و سفارشی‌سازی شده برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی ارائه می‌دهد که بر اساس استانداردهای دانشگاهی و صنعتی معتبر جهانی طراحی شده است.

اهداف دوره

این برنامه آموزشی با اهداف زیر طراحی شده است:

- توسعه مهارت‌های پایه و پیشرفته AI:

از برنامه نویسی تا مدل‌های پیچیده یادگیری عمیق، با تمرکز بر کاربردهای عملی.

- کاربرد در حوزه سلامت:

آموزش چگونگی استفاده از هوش مصنوعی (AI) برای تحلیل داده‌های پزشکی و کلان‌داده‌های سلامت (Big Data)، تشخیص خودکار بیماری‌ها از طریق تصاویر پزشکی، پیش‌بینی روند شیوع بیماری‌ها و بهینه‌سازی فرآیندهای بیمارستانی و کاهش خطاهای پزشکی.

- تربیت نیروی متخصص داخلی:

ایجاد تیمی از کارشناسان که بتوانند پروژه‌های AI را در دانشگاه اجرا کنند.

- ترویج نوآوری:

ادغام فناوری‌های نوظهور مانند بلاکچین برای امنیت داده‌ها و IoT برای نظارت واقعی زمان.

ساختار دوره

برنامه به دو بخش تقسیم شده است، همان‌طور که درخواست شده. هر بخش شامل ترکیبی از جلسات تئوری، کارگاه‌های عملی، پروژه‌های گروهی و ارزیابی است. کل برنامه حدود ۱۸-۱۲ ماه (با ۱۰ ساعت در هفته) است، اما قابل تنظیم بر اساس نیاز دانشگاه.

روش تدریس ترکیبی آنلاین/ حضوری خواهد بود، با استفاده از ابزارهایی مانند:

Jupyter Notebook ، Google Colab

بخش اول: مبانی هوش مصنوعی و علوم داده (مدت تقریبی: ۱۲ ماه)

این فاز بر روی مهارت‌های بنیادین متمرکز است که هر متخصص داده به آن‌ها نیاز دارد. مدت زمان هر دوره به صورت تخمینی و بر اساس استانداردهای جهانی آموزش‌های حرفه‌ای در نظر گرفته شده است.

محتوای زیر محتوای اصلی و در سطح یک، بدون ورود به جزئیات است.

توجه: بدیهی است که پس از ارزیابی نیازها و پیش زمینه علمی شرکت کنندگان، محتوا و مدت دوره تدقیق خواهد شد.

موضوع	محتوای اصلی	مدت (ساعت)
پایتون	- مبانی پایتون: انواع داده، ساختارهای کنترلی، توابع و کلاس‌ها. - تحلیل اکتشافی داده (EDA): استفاده از Pandas برای پاکسازی، آماده‌سازی و تحلیل داده‌ها. - تجسم داده: استفاده از Matplotlib و Seaborn برای ایجاد نمودارهای تحلیلی. - پردازش داده‌های حجیم: آشنایی با Dask یا PySpark برای مدیریت داده‌های بزرگ.	۶۰
آمار و احتمالات	- آمار توصیفی: مانند میانگین، واریانس، انحراف معیار. - توزیع‌های آماری: مانند توزی‌های پیوسته و گسسته. - آمار استنباطی: مانند آزمون فرض. - تحلیل رگرسیون. - تحلیل واریانس.	۳۵
جبر خطی و ریاضیات	- ماتریس‌ها و بردارها: عملیات پایه و کاربرد آن‌ها در مدل‌های ML - تجزیه مقادیر ویژه (Eigen-decomposition): درک مفاهیم PCA (تحلیل مؤلفه‌های اصلی). - مبانی حسابان: مشتق جزئی و گرادیان (Gradient) برای بهینه‌سازی مدل‌ها.	۳۵

۶۰	- الگوریتم‌های نظارت‌شده (classification , regression) مانند (SVM , KNN) - الگوریتم‌های نظارت‌نشده (ensemble , PCA) , clustering) methods (random forest , boosting) , evaluation (ROC , precision , metrics (accuracy - ارزیابی مدل‌ها: معیارهای دقت (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score). Cross-Validation	یادگیری ماشین
۶۰	- روش‌شناسی CRISP-DM، اخلاق داده، data literacy. :data management principles of - پروژه: مدیریت پروژه‌های داده‌محور. از "Data Science Foundations" در Codecademy.	مبانی و نظریه‌های علم داده
۴۵	- مبانی SQL: مانند دستورات SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY. - کوئری‌نویسی پایه (WHERE , SELECT), جوین‌ها (INNER/OUTER), aggregation (GROUP BY), (HAVING), subqueries, database design - پروژه: استخراج داده از پایگاه‌های داده.	SQL
۶۰	- مبانی شبکه‌های عصبی: پرسپترون، تابع فعال‌سازی، انتشار به عقب (Backpropagation) - انواع شبکه‌های عصبی: CNN (برای تصاویر)، RNN (برای داده‌های سری زمانی) و Transformer - پیاده‌سازی با TensorFlow/PyTorch: آشنایی با ابزارهای اصلی و ساخت مدل‌های سفارشی.	Deep Learning
۳۰	- اتصال به منابع داده: Excel, SQL Server, Web. - ساخت مدل داده: روابط بین جداول، مدیریت داده‌ها. - طراحی داشبوردهای تعاملی: استفاده از Visualization Pane، اسلایسرها، و فیلترها. - تحلیل با DAX: ایجاد Measure ها و Calculated Columns.	Power BI

بخش دوم: فناوری‌های پیشرفته (مدت تقریبی: ۹-۶ ماه)

این فاز بر روی کاربردهای تخصصی و فناوری‌های نوظهور متمرکز است که مستقیماً به حوزه سلامت مرتبط هستند.

موضوع	محتوای اصلی	مدت (ساعت)
بینایی ماشین	- مبانی پردازش تصویر: فیلترها، تشخیص لبه و بهبود کیفیت تصاویر پزشکی. - شبکه‌های عصبی پیچشی (CNNs): معماری‌های محبوب (AlexNet, VGG, ResNet) و کاربرد در تشخیص بیماری‌ها از روی تصاویر رادیولوژی، CT Scan و MRI - تشخیص و ردیابی اشیاء: YOLO, R-CNN و کاربرد آن‌ها در شناسایی تومورها، ضایعات پوستی و سلول‌های سرطانی - مطالعات موردی: تشخیص سرطان پستان در تصاویر ماموگرافی، تحلیل تصاویر پاتولوژی دیجیتال، پایش پیشرفت بیماری‌ها.	۶۰
بلاکچین	- مبانی بلاکچین: دفتر کل توزیع شده (Distributed Ledger)، هش، و گواهی اثبات کار (Proof-of-Work) - قراردادهای هوشمند: ساختار، کاربردها و پلتفرم‌های پیاده‌سازی (Ethereum, Hyperledger) - کاربرد در سلامت: مدیریت ایمن پرونده‌های الکترونیک سلامت (EHR)، محرمانگی داده‌های بیماران، ردیابی زنجیره تأمین دارو و واکسن	۶۰
IoT	- معماری IoT: سنسورها، دستگاه‌های پوشیدنی سلامت (Wearables)، دروازه‌ها (Gateways) و پلتفرم‌های ابری - پروتکل‌های ارتباطی: MQTT, CoAP و استانداردهای تبادل داده‌های پزشکی - تحلیل داده‌های بلادرنگ: Stream Processing و کاربرد آن در پایش لحظه‌ای بیماران ICU، مدیریت دیابت و قلب، و مراقبت از راه دور (Telemedicine).	۴۵
Prompt Engineering	- اصول نگارش پرامپت: Clear and concise prompting - تکنیک‌های پیشرفته: Chain-of-Thought (CoT) برای استدلال بالینی، Few-Shot Prompting و RAG برای بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های پزشکی - کاربردها: خلاصه‌سازی پرونده‌های پزشکی، تحلیل گزارش‌های آزمایشگاهی و تصویربرداری، پرسش و پاسخ از داده‌های تخصصی پزشکی.	۳۰

هر بخش با پروژه نهایی (مانند توسعه مدل پیش‌بینی برای دانشگاه) به پایان می‌رسد،

مشابه "Applied Data Science Capstone" در IBM

نحوه ارائه دوره‌ها

برای اطمینان از جذابیت و اثربخشی، دوره‌ها با ترکیبی از روش‌های آموزشی متنوع ارائه می‌شوند، با تمرکز بر یادگیری عملی و تعاملی. این رویکرد بر اساس بهترین شیوه‌های آموزشی در دانشگاه‌های معتبر جهان طراحی شده است، که شامل ادغام تئوری با تمرینات واقعی است. جزئیات نحوه ارائه به شرح زیر است:

- **جلسات تئوری و سخنرانی‌ها:** هر موضوع با سخنرانی‌های ساختاریافته آغاز می‌شود که مفاهیم پایه را پوشش می‌دهد. این جلسات آنلاین یا حضوری برگزار می‌شوند و شامل ارائه‌های آموزشی و بحث‌های تعاملی است. برای مثال، در موضوع "یادگیری ماشین"، مفاهیم الگوریتم‌ها با استفاده از مثال‌های ساده توضیح داده می‌شود.
- **کارگاه‌های کد نویسی و تمرین عمل:** بخشی از زمان به کد نویسی اختصاص دارد. شرکت‌کنندگان با ابزارهایی کار می‌کنند. برای نمونه، در "Deep Learning"، شرکت‌کنندگان مدل‌های شبکه عصبی را از صفر کد نویسی می‌کنند و بر روی داده‌های واقعی حوزه سلامت (مانند داده‌های بیماران) آزمایش می‌کنند.
- **مطالعات موردی:** هر موضوع شامل نمونه‌های واقعی از مراکز درمانی پیشرو است، مانند استفاده از هوش مصنوعی در کلینیک مایو یا بیمارستان جانز هاپکینز برای پیش‌بینی عود بیماری‌ها یا بهینه‌سازی زمان‌بندی جراحی. شرکت‌کنندگان این موارد را تحلیل می‌کنند، چالش‌هایی مانند خطاهای تشخیصی یا مدیریت منابع را شناسایی کرده و راهکارهای مبتنی بر داده ارائه می‌دهند. این روش به تبدیل دانش آکادمیک به مهارت‌های عملی در مدیریت سلامت کمک می‌کند.
- **پروژه‌های گروهی و اجرای تیم:** برای تقویت همکاری، پروژه‌های گروهی (۵-۲ نفره) در نظر گرفته شده است. مثلاً در "IoT"، گروه‌ها یک سیستم نظارت واقعی‌زمان برای پایش بیماری‌ها اجرا می‌کنند، شامل جمع‌آوری داده، تحلیل و ارائه نتایج. این پروژه‌ها با جلسات بازخورد هفتگی همراه هستند.
- **ارزیابی‌های مداوم و پروژه نهایی:** ارزیابی شامل آزمون‌های آنلاین، تکالیف هفتگی و پروژه نهایی است. برای مثال، در "Prompt Engineering"، شرکت‌کنندگان پرامپت‌هایی برای مدل‌های AI طراحی می‌کنند و عملکرد آن‌ها را ارزیابی می‌کنند.
- **ابزارهای حمایتی و منابع اضافی:** دسترسی به فروم‌های آنلاین برای بحث و جلسات منتورینگ فردی. همچنین ادغام ابزارهای شبیه‌سازی برای تمرین واقعی.

این روش ارائه، یادگیری را جذاب و کاربردی می‌کند، با تمرکز بر حل مسائل واقعی صنعت شما.

مزایا برای حوزه سلامت

- تشخیص سریعتر: کاهش ۳۰ درصدی خطاهای تشخیصی با تحلیل خودکار تصاویر پزشکی
- مدیریت منابع: پیش‌بینی دقیق نیاز به دارو و تجهیزات با دقت ۹۵٪
- آموزش پزشکی: شبیه‌سازی جراحی‌های پیچیده با واقعیت مجازی برای متخصصان
- پزشکی شخصی سازی: طراحی درمان‌های هدفمند بر اساس داده‌های ژنتیکی بیماران
- کاهش هزینه ها: صرفه‌جویی ۴۰ درصدی در هزینه‌های تحقیقات دارویی با شبیه‌سازی دیجیتال
- ایجاد فرهنگ داده‌محوری: در سطوح مدیریتی و فنی
- جذب و حفظ نیروی متخصص: با ارائه فرصت‌های یادگیری پیشرفته

تجربیات و اعتبار اساتید

با بیش از ۲۰ سال تجربه تدریس در دانشگاه و همکاری با صنایع، سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، این برنامه را با کیفیت دانشگاهی مانند MIT'S ، هاروارد، استنفورد و ... ارائه می‌دهیم. منابع آموزشی شامل کتاب‌ها، سایت‌ها و ابزارها رایگان خواهد بود. اساتید دوره غالباً اعضای هیات علمی دانشگاه و دارای تجربیات آموزشی تا سطح دکتری هستند. تجربه عملی در اجرای مدل‌ها، به همراه دانش عمیق اساتید این دوره پشتوانه خوبی برای انتقال مناسب دانش خواهد بود.

امکانات مورد نیاز

- کلاس مجهز به پروژکتور و دسترسی به اینترنت پرسرعت
- کلاس U شکل
- کلاسی با امکان دسترسی کارکنان به لپ‌تاپ یا کامپیوتر
- در صورت امکان، استفاده از پلتفرم‌های آموزشی شرکت

هزینه‌ها

هزینه تقریبی: بر اساس نیازهای دانشگاه و سطح هر دوره تعیین می‌گردد.

جمع بندی

این پروپوزال تنها یک برنامه آموزشی نیست؛ این یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در مهمترین دارایی دانشگاه و حوزه سلامت، یعنی سرمایه انسانی است. با فراهم کردن این دوره‌ها، نه تنها دانش فنی پزشکان و کارکنان خود را ارتقاء می‌دهید، بلکه فرهنگ نوآوری و تحلیل مبتنی بر داده را در سازمان خود نهادینه می‌کنید.
